



IIC2343 - Arquitectura de Computadores (II/2026)

Ayudantía 1

Ayudantes: Ignacio Gajardo (gajardo.ignacio@uc.cl), Mario Rojas (mario.denzel@estudiante.uc.cl),
Nicolás Romo Aubele (nroma@uc.cl)

Pregunta 1: Representación de Números

(a) Convierta los siguientes números decimales a binario:

1. 79_{10}
2. 401_{10}

(b) Reescriba los siguientes números según su representación complemento de 2. (ocupe grupo de 4 bits).

1. -5_{10}
2. $B2_{16} = 0xB2$
3. -123_{10}
4. -1_{10}
5. 0_n

(c) ¿Qué ocurre si sumamos 57_{10} con 17_{10} usando solo 7 bits y representándolos en complemento 2?

Pregunta 2: Complemento de 2

- (a) **(I1 2024-2)** Al utilizar complemento de 2 para representaciones posicionales binarias, se genera una representación no equilibrada donde existen más elementos negativos que positivos. Modifique el algoritmo de transformación tal que ahora existan más números positivos que negativos.
- (b) **(I1 2023-2)** Un estudiante implementa un *script* para computar el inverso aditivo de un número en base binaria representado en complemento de 2. Para verificar su correctitud, imprime la suma entre un número y su inverso aditivo. No obstante, el resultado, interpretado

como número entero en base binaria, es igual a -1. Indique qué error cometió el estudiante y cómo se puede resolver.

Pregunta 3: Operaciones en binario

- (a) Dadas las variables $A = 0xDEF$ y $B = 0x54$, ambas utilizando representación de complemento a 2. Pase las variables a binario, identifique el bit de signo de cada una y calcule la operación $A + B$. El resultado debe expresarse en formato hexadecimal utilizando la cantidad de bits del operando más grande.
- (b) Se tienen dos variables en 8 bits utilizando representación de Complemento a 2: $X = 0xE5$ y $Y = 0x1A$. Calcule $X - Y$ y entregue el resultado final en hexadecimal. Además, demuestre transformando los valores a base decimal que su resultado binario tiene sentido matemático.

Feedback ayudantía

Escanee el QR para entregar feedback sobre la ayudantía.

